**INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE**

# PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

**CARRERA:**

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

**MODALIDAD:**

HÍBRIDA

**ASIGNATURA:**

ESTADÍSITICA

**PROFESOR:**

ING. RAÚL CAMPOVERDE

**PERIODO ACADÉMICO:**

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Carrera:** | Topografía con nivel equivalente a tecnológico superior | **Modalidad:** | Híbrida |
| **Periodo académico:** | NOV2025-ABR2026 | **Fecha de elaboración:** | 12/11/2025 |
| **Nombre de la asignatura:** | ESTADÍSTICA | **Nivel:** | II |
| **Código de la asignatura:** | UP02-01 | **Créditos:** | 2 |

| Prerrequisitos de la asignatura | | | Correquisitos de la asignatura | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Asignatura** | **Nivel** | **Código** | **Asignatura** | **Nivel** |
| UB01-01 | Matemáticas | I | UP03-01 | Prevención de Riesgos en Obra | III |

| | | | Distribución de horas en las actividades de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Básica** | **Profesional** | **Integración curricular/ Titulación** | **Aprendizaje en contacto con el docente (HD)** | **Aprendizaje práctico experimental (HPE)** | **Aprendizaje autónomo (HA)** |
| - | X | - | 32 | 40 | 24 |

| Nro de aula y/o link de aula virtual: | Nro. total de horas asignatura |
|---|---|
| https://teams.microsoft.com/meet/28632284489175?p=q8xcLeG7MEPEDqrOpV | **96** |

## 2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

| Nombres completos del profesor: | Correo electrónico: |
|---|---|
| CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL | raul.campoverde@superarse.edu.ec |
| **Titulo 3er Nivel:** | **Titulo 4to Nivel:** |
| Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente | Maestría en Tele detección y Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible (en proceso) |

## 3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

| Nombres completos del profesor: | Correo electrónico: |
|---|---|
| CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL | raul.campoverde@superarse.edu.ec |
| **Titulo 3er Nivel:** | **Titulo 4to Nivel:** |
| Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente | Maestría en Tele detección y Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible (en proceso) |

## 4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

| | | |
| --- | --- | --- |
| **Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso** | **X** | Estos temas desarrollan competencias fundamentales para el egresado: capacidad analítica (clasificar reacciones y balancear ecuaciones químicas), habilidades técnicas (aplicar cálculos estequiométricos y la ley de gases ideales en contextos industriales o de investigación), y base científica sólida para áreas como ingeniería química, minera, ambiental o ciencia de materiales. Además, vinculan el aprendizaje con aplicaciones reales (control de emisiones, síntesis de productos y seguridad industrial), formando profesionales capaces de resolver problemas complejos y optimizar procesos químicos con rigor científico. |
| **Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas** | **X** | El dominio de la clasificación de reacciones químicas, métodos de igualación y la ley de gases ideales establece bases cognitivas clave para asignaturas superiores como Riesgos en Obras, al desarrollar: (1) pensamiento lógico-matemático, (2) comprensión de principios estadísticos, y (3) capacidad predictiva en Gráficas y procesos numéricos. Estas competencias permiten integrar conocimientos entre disciplinas –desde el análisis hasta el modelado de procesos industriales–, asegurando una formación científica interconectada y robusta. |
| **Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje** | **X** | El estudio de Estadística (Variables, métodos numéricos, gráficas) fortalece capacidades transversales clave como: (1) pensamiento lógico-matemático, (2) método científico, (3) gestión de información (interpretación de datos y gráficos), y (4) trabajo colaborativo (resolución de problemas en equipo). Estas habilidades no solo son esenciales para ciencias exactas, sino que se transfieren a otras disciplinas desde análisis financieros (lógica matemática) hasta investigación (manejo de datos), fomentando un aprendizaje autónomo, crítico y adaptable a nuevos desafíos académicos o profesionales. |

| | | |
| --- | --- | --- |
| **Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes** | **X** | El estudio de Estadística enriquece la cultura científica de los estudiantes al: (1) contextualizar fenómenos cotidianos y globales mediante bases de probabilidades y estadística; (2) fomentar pensamiento crítico para analizar información científica con rigor; y (3) valorar el legado histórico de la disciplina. Así, trasciende lo técnico para formar ciudadanos conscientes de su entorno, capaces de participar en debates sociales con fundamento y apreciar la ciencia como parte integral del desarrollo humano. |

## 3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Estadística proporciona las herramientas fundamentales para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos, con el fin de tomar decisiones basadas en evidencia en contextos académicos, profesionales y sociales. Combina teoría y práctica, integrando desde conceptos básicos de estadística descriptiva hasta técnicas inferenciales, con aplicaciones en diversas disciplinas como ingeniería, ciencias de la salud, economía y ciencias sociales.

## 4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar habilidades y capacidades avanzadas en el uso de AutoCAD, fomentando el interés y la competencia del alumno en el programa. Esto permitirá al estudiante relacionar, interpretar, inferir, interpolar y aplicar conocimientos técnicos para resolver problemas específicos, adaptándose a las necesidades y requerimientos del entorno laboral.

## 4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

| | |
| --- | --- |
| **Cognitivo** | Comprender los fundamentos de la estadística descriptiva e inferencial, incluyendo probabilidad y distribuciones (Binomial, Normal), para analizar datos con rigor teórico |
| **Procedimental** | Aplicar técnicas estadísticas (cálculo de medidas, gráficos, pruebas de hipótesis) usando herramientas tecnológicas para resolver problemas reales. |
| **Actitudinal** | Valorar la ética en el manejo de datos y desarrollar pensamiento crítico ante información estadística, fomentando su uso responsable en la toma de decisiones |

## 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

| Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera | Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura | Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante) | Contribución (Alta-Media-Baja) |
|---|---|---|---|
| Procesa información topográfica cuantitativa según los requerimientos y precisiones del proyecto, con base a modelos estadísticos a nivel primario a partir de datos reales. | Aplica técnicas de estadística descriptiva (medidas de tendencia central, dispersión y gráficos) para organizar, procesar e interpretar conjuntos de datos reales, utilizando herramientas digitales como Excel o R, con rigor metodológico. | Competencia Específica | Alta |
| | Selecciona y utiliza distribuciones de probabilidad (Binomial, Poisson, Normal) para modelar fenómenos aleatorios en contextos disciplinares, justificando la elección del modelo según las características del problema. | Competencia Específica | Alta |
| | Genera inferencias válidas sobre poblaciones mediante intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, interpretando los resultados con sentido crítico y considerando limitaciones metodológicas | Competencia Específica | Alta |
| | Elabora informes técnicos y visualizaciones de datos que comunican resultados estadísticos de forma clara y ética, adaptando el lenguaje al público objetivo (técnico o no especializado) | Competencia Específica | Alta |

| 6. EJE TRANSVERSAL | |
| --- | --- |
| **5.2 Habilidades blandas:** | **Pensamiento crítico**<br>**Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. |
| **5.3 Educación ambiental:** | **Sostenibilidad**<br>**Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad. |
| **5.4 Competencias digitales:** | **Comunicación y colaboración digital**<br>**Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real. |

## 7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

| PRIMER PARCIAL | |
|---|---|
| **UNIDAD N° I: FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA APLICADA A LA TOPOGRAFÍA** | |
| **OBJETIVO DE LA UNIDAD** | Esta unidad tiene como objetivo principal brindar a los estudiantes los fundamentos conceptuales y metodológicos básicos de la estadística, permitiéndoles comprender su importancia como herramienta científica para la recolección, organización, análisis e interpretación de datos. Se busca que los alumnos identifiquen los diferentes tipos de variables, aprendan a aplicar medidas de tendencia central y dispersión, y desarrollen la capacidad de representar información estadística mediante tablas y gráficos adecuados, sentando así las bases para el análisis de datos más complejos en unidades posteriores. |
| **RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD** | Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de clasificar diferentes tipos de variables estadísticas, calcular e interpretar medidas descriptivas básicas (como media, mediana, moda, rango y desviación estándar), y representar datos mediante gráficos y tablas apropiadas. Adicionalmente, el alumno demostrará comprensión sobre el rol de la estadística en la investigación científica y en la toma de decisiones, aplicando estos conocimientos para analizar críticamente información estadística presente en contextos académicos y cotidianos, utilizando herramientas tecnológicas básicas para el procesamiento de datos. |
| **PERIODO** | 17/11/2025 al 14/12/2025 |

| N° DE SEMANA | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | | | Recursos Materiales y Digitales | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprendizaje en contacto con el docente | Aprendizaje práctico experimental | Aprendizaje autónomo | | |

| | | Horas clase | Actividades | Horas clase | Actividades | Horas clase | Actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conceptos estadísticos básicos | 3 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 3 HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Conceptos estadísticos básicos | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un ensayo sobre el tema de la Unidad y como este se puede aplicar a su carrera a través de un ejemplo real.<br>Realizar un estudio de caso basándonos en la Organización y análisis inicial de datos topográficos | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tipos de datos en levantamientos - Tabulación y organización de información. | 3 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 3 HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Tipos de datos en levantamientos - Tabulación y organización de información.<br>Revisión de bibliografía complementaria. | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un ensayo sobre el tema de la Unidad y como este se puede aplicar a su carrera a través de un ejemplo real.<br>Realizar un estudio de caso basándonos en la Organización y análisis inicial de datos topográficos | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tablas de Frecuencias | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 4 HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Tablas de frecuencia simple y con intervalos. | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un ensayo sobre el tema de la Unidad y como este se puede aplicar a su carrera a través de un ejemplo real.<br>Realizar un estudio de caso basándonos en la Organización y análisis inicial de datos topográficos | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |
| **TOTAL HORAS UNIDAD I** | | **8 HORAS** | | **10 HORAS** | | **6 HORAS** | | | |

| **UNIDAD N° II: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA** | |
|---|---|
| **OBJETIVO DE LA UNIDAD** | Esta unidad tiene como objetivo principal que los estudiantes desarrollen competencias para analizar relaciones entre variables mediante técnicas estadísticas bivariadas, comprendiendo los principios básicos de probabilidad y su aplicación en la modelación de fenómenos aleatorios. Se busca que los alumnos dominen herramientas para describir patrones en datos multivariados, calculen e interpreten medidas de asociación como correlación y covarianza, y apliquen distribuciones |

| | |
|---|---|
| | de probabilidad discretas y continuas para resolver problemas en contextos reales, estableciendo así las bases para la inferencia estadística. |
| **RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD** | Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de analizar conjuntos de datos bivariados mediante el cálculo de coeficientes de correlación y la construcción de gráficos de dispersión, así como de seleccionar y aplicar las distribuciones de probabilidad adecuadas (Binomial, Poisson y Normal) para modelar situaciones prácticas. Adicionalmente, demostrará comprensión de los axiomas de probabilidad y teoremas fundamentales, utilizando software estadístico para simular escenarios y validar resultados, lo que le permitirá tomar decisiones informadas basadas en evidencia cuantitativa. |
| **FECHA** | 15/12/2025 al 25/01/2026 |

| **FECHA** | **CONTENIDOS** | **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE** | | | **Recursos Materiales y Digitales** | **Evaluación** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aprendizaje en contacto con el docente** | **Aprendizaje práctico/ experimental** | **Aprendizaje autónomo** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gráficos aplicados a mediciones | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 2HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Gráficos aplicados a mediciones.<br>Revisión de bibliografía complementaria | 1 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en Medias de tendencia central con datos topográficos reales. | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Medidas de tendencia central | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 2HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Medidas de tendencia central. Revisión de bibliografía complementaria | 1 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en Medias de tendencia central con datos topográficos reales. | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Medidas de dispersión | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 3HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Precisión y exactitud - Detección de valores atípicos Revisión de bibliografía complementaria | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en Medias de tendencia central con datos topográficos reales. | Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Precisión y exactitud - Detección de valores atípicos | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema. | 3HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Aplicación práctica en series de nivelación y poligonales. Revisión de bibliografía complementaria | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación: Realizar un estudio de caso basándonos en Medias de tendencia central con datos topográficos reales. | Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |
| **TOTAL HORAS UNIDAD II** | | **8 HORAS** | | **10 HORAS** | | **6 HORAS** | | | |
| **TOTAL HORAS DEL PARCIAL I** | | **16 HORAS** | | **20 HORAS** | | **12 HORAS** | | | |

| **SEGUNDO PARCIAL** |
|---|
| **UNIDAD N° III: PROBABILIDAD Y DISTRIBUCIONES** |

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO DE LA UNIDAD** | Esta unidad tiene como objetivo principal desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender y aplicar los fundamentos de la inferencia estadística, con especial énfasis en el comportamiento de los estadísticos muestrales y los métodos para realizar estimaciones y contrastes de hipótesis con muestras grandes. Se busca que los alumnos analicen las propiedades de las distribuciones muestrales, comprendan el papel del Teorema del Límite Central en la inferencia estadística, y dominen las técnicas de estimación puntual y por intervalos, así como los procedimientos para realizar pruebas de hipótesis sobre parámetros poblacionales, aplicando estos conocimientos en la resolución de problemas prácticos en diversas áreas del conocimiento. |
| **RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD** | Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de determinar la distribución muestral adecuada para diferentes estadísticos, construir intervalos de confianza para parámetros poblacionales (como medias y proporciones) en contextos de muestras grandes, y realizar pruebas de hipótesis aplicando correctamente los procedimientos de decisión estadística. Adicionalmente, demostrará competencia en la interpretación de los resultados obtenidos, evaluando su validez y alcance, y podrá comunicar efectivamente las conclusiones derivadas del análisis inferencial, utilizando tanto métodos manuales como herramientas tecnológicas especializadas en análisis estadístico. |
| **FECHA** | 23/02/2026 al 15/03/2026 |

| **FECHA** | **CONTENIDOS** | **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE** | | | **Recursos Materiales y Digitales** | **Evaluación** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aprendizaje en contacto con el docente** | **Aprendizaje práctico/ experimental** | **Aprendizaje autónomo** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conceptos de probabilidad - Eventos y reglas | 3 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 3 HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Conceptos de probabilidad - Eventos y reglas. Revisión de bibliografía complementaria | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en Probabilidad, Distribuciones, Inferencia y Control de Calidad, con el tema: "Validación Estadística de un Levantamiento GNSS-RTK en Zona Urbana" | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Distribuciones discretas - Distribución normal y curva de Gauss. | 3 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 3 HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Distribuciones discretas - Distribución normal y curva de Gauss.<br>Revisión de bibliografía complementaria. | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en Probabilidad, Distribuciones, Inferencia y Control de Calidad, con el tema: "Validación Estadística de un Levantamiento GNSS-RTK en Zona Urbana" | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Intervalos de confianza | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 4 HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Intervalos de confianza - Simulación de errores. Revisión de bibliografía complementaria. | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en Probabilidad, Distribuciones, Inferencia y Control de Calidad, con el tema: "Validación Estadística de un Levantamiento GNSS-RTK en Zona Urbana" | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |
| **TOTAL HORAS UNIDAD III** | | **8 HORAS** | | **10 HORAS** | | **6 HORAS** | | | |

| **UNIDAD N° IV: INFERENCIA ESTADÍSTICA Y CONTROL DE CALIDAD** | |
|---|---|
| **OBJETIVO DE LA UNIDAD** | Esta unidad tiene como objetivo principal que los estudiantes desarrollen competencias avanzadas en técnicas inferenciales y modelado estadístico, aplicables en investigación y análisis de datos. Se enfoca en tres ejes fundamentales: 1) métodos de inferencia para muestras pequeñas, 2) análisis de relaciones entre variables mediante regresión lineal simple, y 3) construcción e interpretación de modelos de regresión múltiple. El propósito es capacitar a los estudiantes para formular, estimar y validar modelos estadísticos que permitan explicar fenómenos complejos y realizar predicciones fundamentadas en datos empíricos, utilizando herramientas estadísticas profesionales. |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD** | Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de: seleccionar y aplicar pruebas estadísticas adecuadas para muestras pequeñas; diseñar, ejecutar e interpretar análisis de varianza; construir modelos de regresión lineal simple y múltiple; evaluar la calidad de los modelos mediante indicadores de bondad de ajuste; y realizar diagnósticos de cumplimiento de supuestos. Todo ello con capacidad para traducir los resultados técnicos a conclusiones sustantivas en el contexto de investigación, utilizando software especializado (como R, SPSS o Python) y aplicando criterios éticos en el manejo y análisis de datos. |
| **FECHA** | 16/03/2026 al 12/04/2026 |

| **FECHA** | **CONTENIDOS** | **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE** | | | **Recursos Materiales y Digitales** | **Evaluación** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aprendizaje en contacto con el docente** | **Aprendizaje práctico/ experimental** | **Aprendizaje autónomo** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pruebas de hipótesis - Pruebas t y Z aplicadas a mediciones. | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 2HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Pruebas de hipótesis - Pruebas t y Z aplicadas a mediciones. Revisión de bibliografía complementaria. | 1 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en "Comparación de instrumentos y control de precisión" | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Regresión lineal | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 2HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Comparación de instrumentos y métodos. Revisión de bibliografía complementaria. | 1 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en "Comparación de instrumentos y control de precisión" | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Introducción al ajuste de mínimos cuadrados | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 3HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Regresión lineal. Revisión de bibliografía complementaria. | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en "Comparación de instrumentos y control de precisión" | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Control de calidad en datos SIG y topográficos | 2 HS | **Aproximación**<br>Lluvia de ideas sobre el tema de clase.<br><br>**Elaboración**<br>Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema.<br><br>**Refuerzo**<br>Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Genially<br><br>**Evaluación**<br>Realizar un QUIZZ acerca del tema | 3HS | Revisar el video de la clase asincrónica: Introducción al ajuste de mínimos cuadrados - Control de calidad en datos SIG y topográficos. Revisión de bibliografía complementaria. | 2 HS | En el transcurso del Parcial se trabajará las actividades detalladas a continuación:<br>Realizar un estudio de caso basándonos en "Comparación de instrumentos y control de precisión" | Mentimeter<br>Genially<br>Educaplay<br>Pizarra Canva<br>Quizz | Realizar una evaluación mediante un cuestionario |
| **TOTAL HORAS UNIDAD IV** | | | **8 HORAS** | | **10 HORAS** | | **6 HORAS** | | |
| **TOTAL HORAS DEL PARCIAL II** | | | **16 HORAS** | | **20 HORAS** | | **12 HORAS** | | |
| **TOTAL HORAS DEL PERIODO** | | | **32 HORAS** | | **40 HORAS** | | **24 HORAS** | | |

## 7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

| Estrategias Metodológicas | | ***Finalidad*** |
|---|---|---|
| **Aprendizaje basado en Problemas (ABP)** | ***X*** | *Busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas mediante la exploración de situaciones reales. Fomenta la autonomía del estudiante, promueve el trabajo en equipo y facilita la conexión entre teoría y práctica, mejorando así la comprensión y aplicación del conocimiento.* |
| **Estudios de Casos** | ***X*** | *Tienen como finalidad proporcionar un análisis profundo de situaciones reales, facilitando la aplicación práctica de teorías. Fomentan el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la discusión en grupo, permitiendo a los estudiantes conectar conceptos académicos con contextos del mundo real.* |
| **Aula invertida o *Flipped Classroom*** | ***X*** | *Busca optimizar el tiempo de clase al trasladar la instrucción teórica a casa, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo. En clase, se prioriza la discusión, la práctica y la colaboración, fomentando un aprendizaje más activo y participativo que potencia la comprensión profunda.* |

## 8. EVALUACIÓN

| ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO | COMPONENTE | TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS | PUNTAJE SOBRE 10 | PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I** | Actividades del componente de contacto con el docente | Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades | 1 pts | 10% | 10 pts. |
| | Actividades del componente autónomo | Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales | 2 pts | 20% | |
| | Actividades del componente práctico – experimental | Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos | 3.5 pts | 35% | |
| | Evaluación Parcial 1 | Examen unidad I | 3.5 pts | 35% | |
| **PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I** | Actividades del componente de contacto con el docente | Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades | 1 pts | 10% | 10 pts. |
| | Actividades del componente autónomo | Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales | 2 pts | 20% | |
| | Actividades del componente práctico – experimental | Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos | 3.5 pts | 35% | |
| | Examen por unidad | Examen unidad I | 3.5 pts | 35% | |

| | NOTA | PORCENTAJE DE AVANCE | TOTAL PUNTOS | NOTA MÍNIMA PARA APROBAR |
|---|---|---|---|---|
| **NOTA FINAL** | **NOTA PARCIAL I** | **50%** | **10 pts.** | **7 /10** |
| | **NOTA PARCIAL II** | **50%** | **10 pts.** | **PROMEDIO EN EL PERIODO** |
| | **PROMEDIO** | **100%** | **10 pts.** | |

**Nota:** El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

## 9. BIBLIOGRAFÍA:

| BÁSICA: | ¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA? | |
|---|---|---|
| | FÍSICA | VIRTUAL |
| Martínez, E. (2020). Estadística: (ed.). Universidad Abierta para Adultos (UAPA). https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/175596 | | X |
| Guerra Bustillo, C. W. (2003). Estadística: (ed.). Editorial Félix Varela. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/71785 | | X |
| Cárdenas Antúnez, R. J. (2014). Estadística en la educación: (ed.). Editorial Digital UNID. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/41242 | | X |
| **COMPLEMENTARIA:** | **¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?** | |
| | **FÍSICA** | **VIRTUAL** |
| Lacourly, N. (2012). Introducción a la estadística: (ed.). Editorial ebooks Patagonia - J.C. Sáez Editor. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/68439 | | X |

## 10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

## 10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| **Profesor** | **Coordinador de Escuela** | **Dirección de Docencia** |
| **Firma**<br>Firmado electrónicamente por:<br>RAUL CAMPOVERDE CAMPOVERDE<br>Validar únicamente con FirmaEC | **Firma** | **Firma** |
| **Nombre:** Ing. Raúl Campoverde<br>**Fecha:** 17 de noviembre de 2025 | **Nombre:** Arq. Daniela Tamayo<br>**Fecha:** 17 de noviembre de 2025 | **Nombre:** Msc. Elena Quezada<br>**Fecha:** 17 de noviembre de 2025 |